MODUL PRAKTIKUM BASIS DATA

Pertemuan 6 | Kuis Praktik di Kelas

Kuis Praktik: DDL, DML, dan SELECT Dasar di PostgreSQL

Studi kasus Rental Alat Camping "Rimba Raya". Dikerjakan langsung di komputer selama 120 menit.

Keterangan	Isi
Mata kuliah	Basis Data
Bentuk	Kuis praktik individu di kelas, dikerjakan langsung di PostgreSQL
Waktu	**120 menit** (2 jam), termasuk waktu membaca soal dan mengumpulkan
Materi yang diuji	**DDL** (`CREATE TABLE`, `ALTER TABLE`), **DML** (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`), dan **SELECT tingkat dasar** pada satu tabel. Tidak ada soal JOIN, GROUP BY, maupun subquery.
Yang boleh dibuka	Modul Praktikum Pertemuan 6 Bagian 1 dan catatan tulis tangan sendiri
Yang dikumpulkan	Satu file `NIM_Nama_P6_Kuis.sql` dan satu PDF tangkapan layar

Setelah menyelesaikan bagian ini, kalian mampu:

1. Menerjemahkan ERD dan aturan bisnis menjadi perintah CREATE TABLE lengkap dengan constraint yang tepat.
2. Menentukan urutan pembuatan tabel dan urutan pengisian data berdasarkan relasi.
3. Memasukkan, mengubah, dan menghapus data dengan INSERT, UPDATE, dan DELETE secara benar.
4. Mengubah struktur tabel yang sudah berisi data dengan ALTER TABLE.
5. Membaca kembali isi database sendiri dengan SELECT tingkat dasar.
6. Menunjukkan bahwa constraint yang dipasang benar-benar menolak data yang salah.

Mekanisme Kuis

Hal	Ketentuan
Sifat	**Individu.** Tidak boleh berdiskusi, bertukar file, atau memotret layar teman.
Alat	Komputer lab dengan PostgreSQL dan pgAdmin 4 (atau psql). Boleh memakai keduanya.
Boleh dibuka	Modul Praktikum Pertemuan 6 **Bagian 1** (cetak atau PDF) dan catatan tulis tangan sendiri.
Tidak boleh	Internet, ChatGPT atau AI lain, grup chat, serta file tugas atau latihan milik orang lain. Pelanggaran membuat nilai kuis menjadi **0**.
Nama database	`kuis_NIM`, misalnya `kuis_2301047`. Database wajib dibuat saat kuis, bukan sebelumnya.
File jawaban	Semua perintah ditulis **berurutan** dalam satu file `NIM_Nama_P6_Kuis.sql`, dengan komentar nomor soal (`-- A3`, `-- B1`, dan seterusnya).
Bukti layar	PDF berisi tangkapan layar: hasil `\dt`, hasil verifikasi jumlah data, dan tiga pesan error Bagian D.
Pengumpulan	Unggah ke LMS **sebelum menit ke-120**. Terlambat 1–10 menit dikurangi 10 poin, lebih dari 10 menit tidak dinilai.
Jika tertinggal	Kerjakan bagian berikutnya dengan tabel seadanya. Bagian yang kosong bernilai 0, tetapi bagian lain tetap dinilai, jadi jangan berhenti di satu soal.

Alokasi Waktu yang Disarankan

Menit	Kegiatan	Bagian	Poin
0–8	Membaca soal, ERD, dan aturan bisnis. Membuat database dan file jawaban.	A1–A2	5
8–45	Menulis DDL lima tabel, menguji satu per satu dengan `\d`	A3	33
45–73	Memasukkan seluruh data dan data pribadi	B1–B3	22
73–91	ALTER TABLE, UPDATE, dan DELETE	C1–C5	16
91–106	Delapan query SELECT tingkat dasar	D1–D8	16
106–116	Tiga uji constraint dan verifikasi akhir	E1–E3	8
116–120	Menyimpan file, membuat PDF tangkapan layar, mengunggah ke LMS	–	–

TIPS | Strategi mengerjakan

- **Jangan sempurnakan satu tabel sampai menit ke-40.** Selesaikan kelima tabel dulu, baru rapikan constraint yang tersisa jika waktu mencukupi.
- Jalankan setiap perintah **segera setelah diketik**. Jangan menumpuk sepuluh perintah lalu dijalankan sekaligus, karena satu error bisa menjatuhkan sisanya.
- Kalau satu tabel macet, lompati dulu dan kerjakan tabel berikutnya yang tidak bergantung padanya.
- Simpan file `.sql` setiap selesai satu bagian. Komputer lab bisa saja bermasalah.

Studi Kasus: Rental Alat Camping "Rimba Raya"

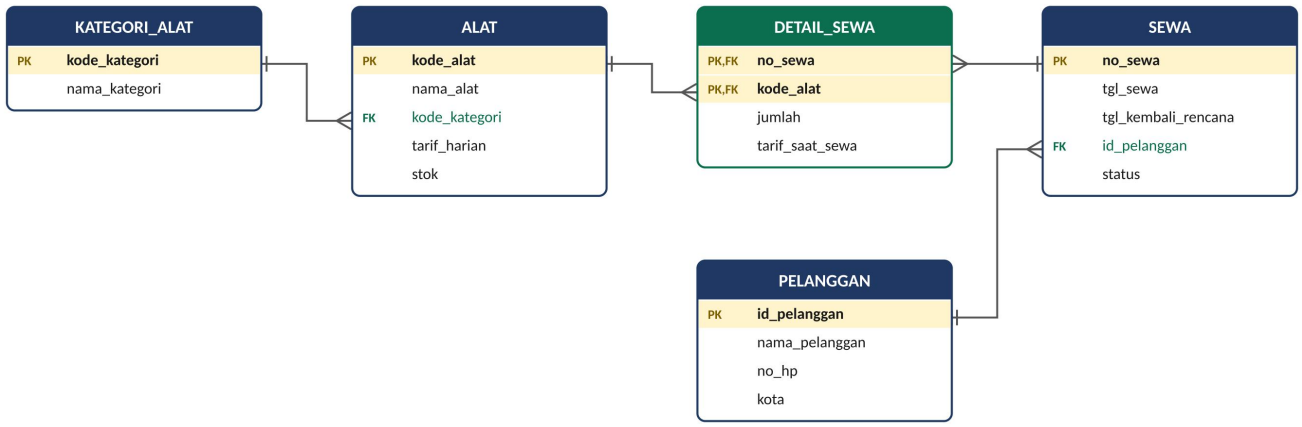
CERITA KASUS | Rimba Raya, Bogor

Rimba Raya menyewakan perlengkapan camping seperti tenda, lampu, peralatan masak, dan perlengkapan tidur. Pelanggan datang, memilih beberapa alat sekaligus dalam satu transaksi sewa, lalu menyepakati tanggal kembali. Tarif sewa dihitung per hari dan bisa berubah sewaktu-waktu, misalnya saat musim liburan. Pemilik ingin mencatat semuanya di database supaya stok dan transaksi tidak lagi dicatat di buku tulis.

Tujuh aturan bisnis berikut adalah **dasar penilaian constraint** kalian. Setiap aturan harus terlihat pada DDL di Bagian A.

1. Setiap kategori alat punya satu nama, dan **nama kategori tidak boleh kembar**.
2. Setiap alat termasuk dalam **satu** kategori, dan tarif hariannya **selalu lebih besar dari nol**.
3. Stok alat tidak boleh bernilai negatif. Alat yang baru didaftarkan dan belum ada barangnya **dianggap berstok nol** meskipun kolom stok tidak diisi.
4. Satu transaksi sewa dilakukan oleh satu pelanggan pada satu tanggal, dan **tanggal rencana kembali harus setelah tanggal sewa**.
5. Setiap pelanggan wajib punya nomor HP, dan **satu nomor HP hanya boleh dipakai satu pelanggan**.
6. Status sewa hanya boleh berisi **Berjalan**, **Selesai**, atau **Batal**. Sewa yang baru dibuat **otomatis berstatus Berjalan** jika statusnya tidak disebutkan.
7. Satu transaksi sewa berisi beberapa alat. Satu jenis alat hanya muncul **satu baris** dalam satu transaksi, dengan jumlah **minimal satu**. Tarif yang dipakai adalah tarif **saat transaksi dibuat**, sehingga disimpan tersendiri di baris detail.

ERD Database Rimba Raya



Gambar 1 ERD database rimba_raya. Kolom kuning bertanda PK adalah primary key, kolom bertanda FK adalah foreign key.

Perhatikan bahwa **DETAIL_SEWA** memakai **PK komposit dua kolom** (`no_sewa`, `kode_alat`), sesuai aturan bisnis nomor 7. Kolom `tarif_saat_sewa` sengaja dipisahkan dari `tarif_harian` di tabel ALAT, karena tarif bisa berubah sementara transaksi lama harus tetap tercatat dengan tarif lamanya.

Kamus Data

Tipe data berikut **wajib dipakai persis**. Constraint-nya tidak saya tuliskan, karena justru itulah yang dinilai: kalian yang menentukannya dari ERD dan ketujuh aturan bisnis di atas.

Tabel	Kolom dan tipe data (urutan kolom bebas, nama wajib sama)
`kategori_alat`	kode_kategori CHAR(2) · nama_kategori VARCHAR(30)
`pelanggan`	id_pelanggan CHAR(3) · nama_pelanggan VARCHAR(60) · no_hp VARCHAR(20) · kota VARCHAR(40)
`alat`	kode_alat CHAR(4) · nama_alat VARCHAR(60) · kode_kategori CHAR(2) · tarif_harian NUMERIC(10,2) · stok SMALLINT
`sewa`	no_sewa VARCHAR(10) · tgl_sewa DATE · tgl_kembali_rencana DATE · id_pelanggan CHAR(3) · status VARCHAR(12)
`detail_sewa`	no_sewa VARCHAR(10) · kode_alat CHAR(4) · jumlah SMALLINT · tarif_saat_sewa NUMERIC(10,2)

BAGIAN A | 38 POIN | ±37 MENIT

DDL: Membuat Database dan Lima Tabel

CREATE DATABASE dan CREATE TABLE lengkap dengan constraint yang sesuai aturan bisnis

Soal	Perintah yang harus kalian tulis	Poin
A1	Buat database bernama `kuis_NIM` (NIM kalian sendiri), lalu masuk ke dalamnya.	3
A2	Tulis satu baris `DROP TABLE IF EXISTS ... CASCADE;` yang memuat kelima tabel, di baris paling awal skrip, supaya skrip dapat dijalankan ulang.	2
A3	Buat **lima tabel** sesuai ERD dan kamus data, **dengan urutan yang benar**. Setiap tabel harus memuat: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (jika ada), NOT NULL pada kolom wajib, serta UNIQUE, CHECK, dan DEFAULT sesuai aturan bisnis nomor 1 sampai 7.	33

Pembagian poin A3 per tabel: `kategori_alat` 5, `pelanggan` 6, `alat` 8, `sewa` 8, `detail_sewa` 6. Di dalamnya, PK dan FK bernilai paling besar, disusul NOT NULL, lalu CHECK, UNIQUE, dan DEFAULT.

PERHATIAN | Sembilan constraint yang dicari penilai

Agar tidak ada yang terlewat, berikut jumlah yang saya harapkan muncul di DDL kalian: **5 PRIMARY KEY** (satu di antaranya komposit), **4 FOREIGN KEY**, **2 UNIQUE**, **minimal 5 CHECK**, dan **2 DEFAULT**. Kalau hitungan kalian kurang, periksa kembali aturan bisnis nomor 1 sampai 7 satu per satu sambil bertanya: "aturan ini dijaga oleh constraint yang mana?"

Setelah kelima tabel jadi, jalankan `\dt` dan `\d detail_sewa`, lalu simpan tangkapan layarnya untuk laporan PDF. Jika DDL kalian benar, keluaran `\dt` akan seperti ini:

Keluaran \dt yang diharapkan

```
kuis_2301047=# \dt
             List of relations
 Schema |     Name      | Type  |  Owner
--------+---------------+-------+----------
 public | alat          | table | postgres
 public | detail_sewa   | table | postgres
 public | kategori_alat | table | postgres
 public | pelanggan     | table | postgres
 public | sewa          | table | postgres
(5 rows)
```

BAGIAN B | 22 POIN | ±28 MENIT

DML: Memasukkan Data

INSERT seluruh data pada lampiran, ditambah data pribadi sesuai NIM

Soal	Yang harus dikerjakan	Poin
B1	Masukkan **seluruh data** pada lampiran halaman berikutnya ke kelima tabel, dengan urutan yang benar (tabel induk lebih dulu). Boleh banyak baris dalam satu perintah INSERT.	14
B2	Tambahkan satu pelanggan baru ber-id `P05` dengan **nama kalian sendiri**, nomor HP bebas (boleh memakai NIM), dan kota bebas.	4
B3	Tambahkan satu transaksi sewa baru bernomor `SW-` diikuti **tiga digit terakhir NIM** kalian (misalnya `SW-047`) atas nama `P05`, dengan tanggal bebas di bulan Oktober 2026. Statusnya **jangan diisi**, biarkan terisi oleh nilai DEFAULT. Lalu masukkan **dua baris detail** untuk sewa itu, dengan alat bebas.	4

TIPS | Dua hal yang paling sering salah di Bagian B

- **Urutan.** Data `alat` tidak bisa masuk sebelum `kategori_alat` terisi, dan `detail_sewa` tidak bisa masuk sebelum `sewa` dan `alat` terisi.
- **Tanda petik.** Angka ditulis tanpa petik (`75000`), sedangkan teks dan tanggal memakai petik tunggal (`'Tenda'`, `'2026-10-02'`).

Lampiran Bagian B: Data yang Harus Dimasukkan

Semua data di bawah ini sudah final dan sesuai ERD. Tugas kalian hanya menuliskannya sebagai perintah INSERT.

kategori_alat (4 baris)

▸ **Hasil** 4 baris

	kode_ kategori	nama_ kategori
1	MK	Peralatan Masak
2	PN	Penerangan
3	TD	Tenda
4	TR	Perlengkapan Tidur

pelanggan (4 baris)

▸ **Hasil** 4 baris

	id_ pelanggan	nama_ pelanggan	no_ hp	kota
1	P01	Bayu Saputra	0812-3344-5566	Bogor
2	P02	Sinta Marlina	0857-9900-1122	Depok
3	P03	Rangga Pratama	0896-4455-7788	Bogor
4	P04	Mega Lestari	0813-1100-2299	Tangerang

alat (8 baris)

▸ **Hasil** 8 baris

	kode_ alat	nama_ alat	kode_ kategori	tarif_ harian	stok
1	A001	Tenda Dome 4 Orang	TD	75000.00	5
2	A002	Tenda Dome 2 Orang	TD	50000.00	8
3	A003	Lampu Tenda LED	PN	15000.00	20
4	A004	Headlamp	PN	10000.00	15
5	A005	Kompor Portable	MK	25000.00	6
6	A006	Nesting Set	MK	20000.00	10
7	A007	Sleeping Bag	TR	25000.00	12
8	A008	Matras Gulung	TR	10000.00	0

sewa (4 baris)

▸ **Hasil** 4 baris

	no_ sewa	tgl_ sewa	tgl_ kembali_ rencana	id_ pelanggan	status
1	SW-001	2026-10-02	2026-10-05	P01	Selesai
2	SW-002	2026-10-03	2026-10-06	P02	Berjalan
3	SW-003	2026-10-09	2026-10-12	P01	Berjalan
4	SW-004	2026-10-10	2026-10-11	P03	Batal

detail_sewa (7 baris)

▸ **Hasil** 7 baris

	no_ sewa	kode_ alat	jumlah	tarif_ saat_ sewa
1	SW-001	A001	1	75000.00
2	SW-001	A003	2	15000.00
3	SW-001	A005	1	25000.00
4	SW-002	A002	2	50000.00
5	SW-002	A007	2	25000.00
6	SW-003	A001	1	75000.00
7	SW-004	A004	2	10000.00

INFO | Membaca tabel data di atas

- Kolom uang tampil dengan dua angka di belakang koma (`75000.00`) karena bertipe NUMERIC. Saat INSERT cukup ditulis `75000`.
- Alat `A008 Matras Gulung` berstok **0**. Angka itu memang nol, bukan kosong.
- Sewa `SW-004` berstatus **Batal**. Data ini akan kalian hapus di Bagian C, jadi tetap masukkan dulu di Bagian B.

BAGIAN C | 16 POIN | ±18 MENIT

Mengubah Struktur dan Isi

ALTER TABLE, UPDATE, dan DELETE pada tabel yang sudah berisi data

Kerjakan berurutan. Setiap perintah dijalankan pada database yang sudah berisi data Bagian B.

Soal	Perintah yang diminta	Poin
C1	Rimba Raya mulai mengirim nota lewat surel. Tambahkan kolom `email` bertipe `VARCHAR(80)` ke tabel `pelanggan`. Kolom ini **boleh kosong**.	3
C2	Isi email dua pelanggan: `P01` menjadi `bayu.saputra@mail.id` dan `P02` menjadi `sinta.marlina@mail.id`.	3
C3	Tarif **Lampu Tenda LED (A003)** naik **20%**. Ubah tarifnya dengan **perhitungan**, bukan dengan mengetik angka hasilnya, lalu tampilkan baris yang berubah dengan `RETURNING`.	4
C4	Transaksi `SW-002` sudah dikembalikan. Ubah statusnya menjadi `Selesai`.	2
C5	Transaksi `SW-004` dibatalkan dan harus **dihapus dari database beserta barisan detailnya**. Tulis perintah DELETE dengan urutan yang benar.	4

PERHATIAN | C5 adalah soal jebakan

Menghapus `SW-004` langsung dari tabel `sewa` akan **ditolak**, karena masih ada baris di `detail_sewa` yang merujuknya. Pikirkan urutannya: mana yang induk, mana yang anak. Urutan menghapus selalu **kebalikan** dari urutan memasukkan data.

BAGIAN D | 16 POIN | ±15 MENIT

DQL: Membaca Kembali Isi Database

Delapan query SELECT tingkat dasar, semuanya hanya menyentuh satu tabel

Semua query berikut dijalankan pada database kalian **setelah Bagian C selesai**, jadi hasilnya sudah memuat perubahan tarif, email, status, dan penghapusan `SW-004`. Setiap soal bernilai **2 poin** dan hanya memerlukan **satu tabel**: tidak ada JOIN, GROUP BY, maupun subquery. Tulis setiap query dengan komentar nomornya, lalu sertakan tangkapan layar hasilnya di PDF.

Soal	Pertanyaan	Materi
D1	Tampilkan semua alat (kode, nama, tarif), urut dari **tarif termahal**.	ORDER BY DESC
D2	Tampilkan alat yang kategorinya **PN (Penerangan)**.	WHERE
D3	Tampilkan alat yang **stoknya habis** (bernilai nol).	WHERE angka
D4	Tampilkan pelanggan dari kota **Bogor**, dengan judul kolom **"Nama Pelanggan"** dan **"Kontak"**.	Alias petik ganda
D5	Ada **kota apa saja** di tabel pelanggan? Tampilkan tanpa duplikat, urut A–Z.	DISTINCT

Soal	Pertanyaan	Materi
D6	Tampilkan pelanggan yang **emailnya belum diisi**.	IS NULL
D7	Tampilkan transaksi sewa yang tanggal sewanya **antara 1 dan 9 Oktober 2026**, urut tanggal.	BETWEEN
D8	Tampilkan setiap baris detail sewa beserta **subtotalnya** (jumlah × tarif saat sewa) dengan alias `subtotal`, urut subtotal terbesar.	Ekspresi hitung + alias

TIPS | Tiga hal yang menentukan nilai Bagian D

- **D4** memakai judul kolom berspasi, jadi aliasnya ditulis dengan **petik ganda**: `AS "Nama Pelanggan"`. Petik tunggal menghasilkan error.
- **D6** memakai `IS NULL`, bukan `= NULL`. Bentuk `= NULL` tidak error, tetapi hasilnya selalu kosong, dan jawaban seperti itu bernilai 0.
- **D8** menghitung di dalam SELECT. Alias hasil hitungan **boleh** dipakai di `ORDER BY`, tetapi tidak boleh di `WHERE`.

INFO | Hasil D4 dan D5 bisa berbeda antar mahasiswa

Pelanggan `P05` adalah data pribadi kalian, jadi jumlah baris D4 dan D5 bergantung pada kota yang kalian pilih di Bagian B2. Yang dinilai adalah **query-nya**, bukan jumlah barisnya. Soal lain hasilnya sama untuk semua orang.

BAGIAN E | 8 POIN | ±10 MENIT

Membuktikan Constraint Bekerja

Tiga perintah yang sengaja dibuat gagal

Tulis tiga perintah berikut, jalankan, lalu **salin pesan error lengkapnya** sebagai komentar di bawah masing-masing perintah. Sertakan juga tangkapan layarnya di PDF. Setiap butir bernilai 2 poin, ditambah 2 poin untuk ketepatan penjelasan ketiganya.

Soal	Yang harus dicoba	Constraint yang diuji
E1	Masukkan pelanggan dengan `id_pelanggan` yang sudah ada, misalnya `P01` lagi.	PRIMARY KEY
E2	Masukkan transaksi sewa atas nama pelanggan yang tidak terdaftar, misalnya `P99`.	FOREIGN KEY
E3	Masukkan baris detail sewa dengan `jumlah` bernilai `0`.	CHECK (aturan bisnis no. 7)

Sebagai contoh bentuk jawaban yang saya harapkan, inilah hasil E3 pada database acuan:

Bentuk jawaban E3

```
-- E3
INSERT INTO detail_sewa (no_sewa, kode_alat, jumlah, tarif_saat_sewa)
VALUES ('SW-001', 'A006', 0, 20000);
-- ERROR: ...(salin pesan errornya di sini)
-- Penjelasan: aturan bisnis no. 7 mewajibkan jumlah minimal satu, sehingga
-- CHECK (jumlah > 0) menolak baris ini sebelum tersimpan.
```

▸ **Pesan error dari PostgreSQL** · *pesan asli dari PostgreSQL*

```
ERROR:  new row for relation "detail_sewa" violates check constraint "detail_sewa_jumlah_check"
DETAIL:  Failing row contains (SW-001, A006, 0, 20000.00).
```

Verifikasi Akhir dan Pengumpulan

Sebelum mengumpulkan, jalankan perintah berikut. Jika pekerjaan kalian benar, hasilnya adalah **4, 5, 8, 4, 8**. Sertakan tangkapan layar hasil ini di PDF kalian, karena inilah yang saya periksa pertama kali.

Verifikasi akhir

```
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM kategori_alat) AS kategori,
       (SELECT COUNT(*) FROM pelanggan)     AS pelanggan,
       (SELECT COUNT(*) FROM alat)          AS alat,
       (SELECT COUNT(*) FROM sewa)          AS sewa,
       (SELECT COUNT(*) FROM detail_sewa)   AS detail;
```

▸ **Hasil** 1 baris · *hasil pada database acuan setelah Bagian A sampai C selesai*

	kategori	pelanggan	alat	sewa	detail
1	4	5	8	4	8

KUNCI KONSEP | Dari mana angka itu?

Pelanggan menjadi **5** karena ada tambahan `P05` (B2). Sewa tetap **4** karena ada tambahan satu sewa NIM (B3) tetapi `SW-004` dihapus (C5). Detail menjadi **8** karena bertambah dua baris (B3) dan berkurang satu baris milik `SW-004` (C5). Kalau angka kalian berbeda, telusuri bagian mana yang terlewat.

Yang Dikumpulkan

Berkas	Isi
`NIM_Nama_P6_Kuis.sql`	Seluruh perintah Bagian A sampai E, berurutan, dengan komentar nomor soal. Pesan error Bagian E ditulis sebagai komentar.
`NIM_Nama_P6_Kuis.pdf`	Tangkapan layar: **(1)** hasil `\dt`, **(2)** hasil `\d detail_sewa`, **(3)** hasil verifikasi akhir, **(4)** hasil kedelapan query Bagian D, dan **(5)** tiga pesan error Bagian E.

Rubrik Penilaian

Bagian	Komponen	Poin	Catatan penilaian
A	Database dan baris DROP TABLE	5	Nama database sesuai format
A	Lima tabel: PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT	33	Tabel yang urutannya salah sehingga gagal dibuat mendapat maksimal setengah poin tabel itu
B	INSERT seluruh data lampiran	14	Setiap tabel yang datanya tidak lengkap dikurangi sesuai porsinya
B	Pelanggan P05 dan sewa NIM beserta dua detail	8	Status sewa harus terisi oleh DEFAULT, bukan diketik manual
C	ALTER TABLE dan tiga UPDATE	12	C3 wajib memakai perhitungan, bukan angka hasil
C	DELETE dengan urutan benar	4	Menghapus induk lebih dulu lalu gagal: 2 poin
D	Delapan query SELECT	16	2 poin per query. `= NULL` pada D6 bernilai 0
E	Tiga uji constraint beserta pesan error	6	2 poin per butir
E	Ketepatan penjelasan	2	Menyebut aturan bisnis yang dilindungi
–	**Total**	**100**	Keterlambatan 1–10 menit: –10